1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00131-R1	20/10/2026	22/10/2026	OS-2026-0541

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Rodovia Washington Luís (SP-310), km 182,5, galpão 14 – Distrito Industrial Norte – Rio Claro/SP (portaria 2)

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
24,6 °C → 29,8 °C	61 % → 47 %	938 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
POP-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

Revisão: este certificado substitui integralmente o Certificado nº **CC-2026-00131**, emitido em 21/10/2026, que fica cancelado. Motivo: inclusão do resultado "como encontrado", omitido no certificado original.

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DO VALE DO CORUMBATAÍ Coopervale

CNPJ
33.592.510/0001-54

ENDEREÇO
Rodovia Washington Luís (SP-310), km 182,5, s/n – galpão 14 – Distrito Industrial Norte – Rio Claro/SP – CEP 13505-600

CONTATO
Eng. Paula Ribeiro (Qualidade e Metrologia) · (19) 3526-4400 · metrologia@coopervale.coop.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança rodoviária	Toledo do Brasil	9098 Plus

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
9098-773104	BR-03 (balança de saída)	2021	kg

PLATAFORMA
Toledo do Brasil Conquista 24 m · nº de série CQ24-2021-0088

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX) · MULTI-INTERVALO	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	CARGA MÍNIMA (MIN)	CLASSE DE EXATIDÃO
30 000 / 60 000 / 80 000 kg	**10 / 20 / 50 kg**	10 / 20 / 50 kg	200 kg	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0098/2019

RECEPTOR DE CARGA
Rodoviária / ferroviária (carga rolante) · 24,0 × 3,2 m · 8 apoios

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Expedição — saída de grãos, portaria 2

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

Verificação preliminar: item(ns) não atendido(s): pré-carga aplicada.

Ajuste: antes da calibração foi realizado ajuste externo, com peso padrão (ajuste de span com 10 000 kg de pesos padrão, após a troca das células). Resultados antes do ajuste em 5.4 ("como encontrado") e depois dele em 5.3 ("como deixado"). O ajuste não faz parte da calibração.

Reparo: o instrumento passou por reparo/manutenção (troca de duas células de carga e do cabo de ligação ao indicador) registrado(a) na Ordem de Serviço nº OS-2026-0541, com afixação da marca de reparo nº MR-SP 004611 e das marcas de selagem nº 0461120 e 0461121 (retiradas: 773104-A e 773104-B). Os serviços de reparo e manutenção não fazem parte da calibração; para o uso sujeito ao controle metrológico legal, é obrigatória a verificação após reparo pelo órgão metrológico (IPEM-SP).

4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
PP500-01 a 20	Pesos padrão de 500 kg (bloco) 20 × 500 kg · ferro fundido	M1	CAL-20877/2025	Unical Calibrações Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0529	04/11/2027
PP20-01 a 15	Pesos padrão de 20 kg 15 × 20 kg · ferro fundido	M1	CAL-12345/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2028

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026

5 RESULTADOS

5.1 Repetibilidade

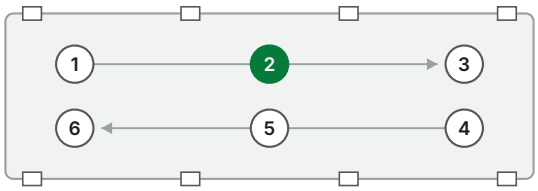
Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

Carga (kg)	Indicações (kg)					Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
10 000	10 000	10 010	10 000	10 000	10 010	5	10 004,0	**5,5**

5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10 000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Início (ida)	10 000	referência
2	**Meio (ida)**	10 010	**+10**
3	Fim (ida)	10 000	0
4	Início (volta)	10 010	+10
5	Meio (volta)	9990	−10
6	Fim (volta)	10 000	0



em cima: ida (→) · embaixo: volta (←) · 8 apoios

Posições vistas de cima

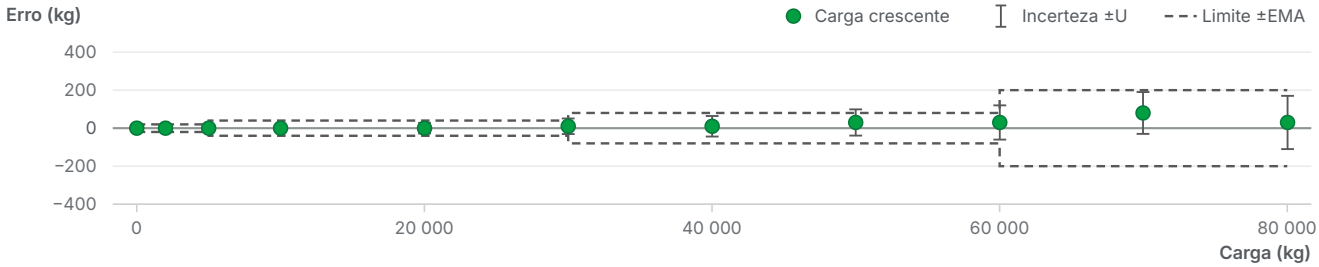
Maior desvio: |ΔI|máx = 10 kg, na posição 2

5.3 Erro de indicação — como deixado (após o ajuste)

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Subst. (nº)	Indicação (kg)	Erro (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0	0	0	**0**	16	2,52	6	±20	Conforme
2000	0	2000	**0**	16	2,32	9	±20	Conforme
5000	0	5000	**0**	16	2,28	10	±20	Conforme
10 000	0	10 000	**0**	16	2,21	13	±40	Conforme
20 010	1	20 010	**0**	28	2,02	161	±40	Conforme
30 000	2	30 010	**+10**	41	2,00	775	±40	Conforme
40 010	3	40 020	**+10**	54	2,00	2306	±80	Conforme
49 990	4	50 020	**+30**	69	2,00	6471	±80	Conforme
60 010	5	60 040	**+30**	90	2,00	18 403	±80	Conforme
69 970	6	70 050	**+80**	110	2,00	46 627	±200	Conforme
80 020	7	80 050	**+30**	140	2,00	97 170	±200	Conforme

Cargas de substituição (EURAMET cg-18, 4.3.3): 7 etapas, cada uma com 10 000 kg de pesos padrão trocados por carga de mesma indicação; incerteza das etapas incluída em U. **Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **0 kg**.



Erro de indicação em função da carga — como deixado. Barras: incerteza expandida U; tracejado: limites ±EMA.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

5.4 Erro de indicação — como encontrado (antes do ajuste)

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

Carga (kg)	Subst. (nº)	Indicação (kg)	Erro (kg)	U (kg)	k	ν_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0	0	0	**0**	16	2,52	6	±20	Conforme
10 000	0	10 020	**+20**	17	2,20	14	±40	Conforme
19 990	1	20 040	**+50**	29	2,01	183	±40	Não conforme
39 960	3	40 100	**+140**	59	2,00	3313	±80	Não conforme
59 920	5	60 160	**+240**	98	2,00	25 484	±80	Não conforme
79 830	7	80 250	**+420**	150	2,00	132 421	±200	Não conforme

Cargas de substituição como em 5.3. **Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **20 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão, somado às cargas de substituição. Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. Subst.: nº de cargas de substituição sob os pesos. EMA: erro máximo admissível do critério de conformidade. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.

6 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Solicitada pelo cliente: os erros de indicação "como deixado" (5.3) foram comparados, em cada ponto e sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério, segundo a regra de decisão. Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.

CRITÉRIO

Portaria Inmetro 157/2022 — em serviço

Erros máximos admissíveis em serviço (dobro dos da verificação); classe III, e = 10 / 20 / 50 kg.

REGRA DE DECISÃO

Aceitação simples (|E| ≤ EMA)

Sem faixa de guarda: risco compartilhado com o cliente (ILAC-G8:09/2019).

CONFORME — **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

7 OBSERVAÇÕES

- Cargas de substituição: caminhão graneleiro carregado com milho, posicionado conforme as marcações da plataforma. Pré-carga perto de Max não aplicada: o material de substituição não chegava a 80 t antes do ensaio.
- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Data da próxima calibração informada a pedido do cliente: **20/10/2027**.

8 OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

Baseadas nos resultados; não fazem parte dos resultados de medição. Emitidas por pessoal autorizado.

> Os erros encontrados antes do ajuste ultrapassavam o EMA em serviço acima de 40 t; recomenda-se verificar as pesagens de saída do período desde a última calibração.

9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR

Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 22/10/2026, às 11:30 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00131-R1 —

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.